

3. Desfășurarea lucrării

1) Dați exemple de defecte - critice, majore și minore (tip A și B) - pentru unul din tipurile de produse specificate mai jos (la alegere):

Produs
monitor
DVD-ROM
sursă alimentare PC
imprimantă
hard-disk
scanner
boxe
tastatură
videoproiector
smartphone
smart TV
tabletă

Defecte critice - Acestea sunt defecte care pot pune în pericol viața utilizatorului sau pot cauza daune materiale majore. Un singur defect critic duce, de obicei, la respingerea întregului lot.

Ex: **risc de incendiu**: Componente interne care se supraîncălzesc excesiv sau scot fum în timpul funcționării.

Defecte majore - Acestea afectează funcționalitatea principală a monitorului sau reduc drastic durata de viață a produsului, făcându-l inacceptabil pentru clientul final.

Ex: **porturi nefuncționale** : Portul HDMI sau DisplayPort nu transmite semnal

Defecte minore - Acestea sunt de natură estetică sau nu afectează performanța tehnică a monitorului. În industria electronică, acestea se împart în două subcategorii:

Tip A (Vizibile/Deranjante) - Sunt defecte estetice care pot fi observate ușor de către utilizator la o inspecție normală.

Ex: **pixeli morți izolați** : Unul sau doi pixeli blocați, împrăștiați pe suprafața ecranului

Tip B (abia sesizabile) - Defecte care necesită o examinare foarte atentă sau condiții specifice de lumină pentru a fi observate.

Ex: **micro-zgârieturi pe spate** : Zgârieturi extrem de fine pe partea posterioară a monitorului, care nu afectează aspectul frontal.

2) Alcătuiți planurile de control pentru un lot de componente electronice de volum N (la alegere), pentru cele 4 categorii de defecte, în ipotezele: nivel de control general ($N_c = II$) și severitate normală. $AQL=0,15\%$; $0,65\%$; $2,5\%$; 10% .

N	Defecte	AQL	Sondaj simplu			Sondaj dublu					Sondaj multiplu															
		%	n	A	R	n	A ₁	R ₁	A ₂	R ₂	n	A ₁	R ₁	A ₂	R ₂	A ₃	R ₃	A ₄	R ₄	A ₅	R ₅	A ₆	R ₆	A ₇	R ₇	
5000 L	critice	0.15	315	1	2	200	0	2	1	2	80	-1	2	-1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3	
	majore	0.65	200	3	4	125	1	4	4	5	50	-1	3	0	3	1	4	2	5	3	6	4	6	6	7	
	minore tip A	2.5	200	10	11	125	5	9	12	13	50	0	5	3	8	6	10	8	13	11	15	14	17	18	19	
	minore tip B	10	125	21	22	80	11	16	26	27	32	2	9	7	14	13	19	19	25	25	29	31	33	37	38	

3) Pentru un volum al lotului N (la alegere) și $AQL = 0,65\%$, care este mărimea eșantionului n extras la sondajele de tip simplu, dublu și multiplu? Completați tabelul următor.

N	AQL	Sondaj simplu			Sondaj dublu					Sondaj multiplu														
	%	n	A	R	n	A ₁	R ₁	A ₂	R ₂	n	A ₁	R ₁	A ₂	R ₂	A ₃	R ₃	A ₄	R ₄	A ₅	R ₅	A ₆	R ₆	A ₇	R ₇
100000 L	0.65	200	3	4	125	1	4	4	5	50	-1	3	0	3	1	4	2	5	3	6	4	6	6	7

-Prezentați detaliat algoritmiile celor 3 tipuri de sondaje dacă în urma extragerii eșantionului se găsesc $d = 0, 1$ sau 2 defecte.

Sondaj simplu

$n = 200$ Dacă $d = 0$, $d \leq A = 3$ |

$A = 3$ Dacă $d = 1$, $d \leq A = 3$ | $\Rightarrow$ Lotul se acceptă

$R = 4$ Dacă $d = 2$, $d \leq A = 3$ |

Sondaj dublu

$n = 125$ Dacă $d=0$, $d \leq A_1 = 1$

$A_1 = 1$ Dacă $d=1$, $d \leq A_1 = 1$

$R_1 = 4$ Dacă $d=2$, $\Rightarrow A_1 < d < R_1 \Rightarrow$ se extrage al 2-lea eșantion de n_2 produse

$A_2 = 4$

$R_2 = 5$

se găsesc d_2 defecte se calculează :

$d=d_1+d_2 \Rightarrow d_{max} = 2+2 = 4 < R_2 = 5 \Rightarrow$ Lotul este acceptat

Sondaj multiplu

Algoritmul de decizie

Cazul 1: Respingere

- $n = 50, A_1 = -1, R_1 = 3$
- Dacă la prima verificare găsim $d_1 \geq 3$ defecte (ex: $d_1 = 3$):
 - $d_1 \geq R_1 \Rightarrow 3 \geq 3 \Rightarrow$ **Lotul se respinge** din primul pas.
 - *Notă: $A_1 = -1$ înseamnă că lotul nu poate fi acceptat la primul pas, indiferent cât de puține defecte sunt.*

Cazul 2: Acceptare

- **Pas 1:** Găsim $d_1 = 1$ defect.
 - $A_1 < d_1 < R_1 \Rightarrow -1 < 1 < 3 \Rightarrow$ **Algoritmul continuă.**
- **Pas 2:** Mai găsim 0 defecte, deci $d_2 = 1$.
 - $A_2 < d_2 < R_2 \Rightarrow 0 < 1 < 3 \Rightarrow$ **Algoritmul continuă.**
- **Pas 3:** Mai găsim 0 defecte, deci $d_3 = 1$.
 - $d_3 \leq A_3 \Rightarrow 1 \leq 1 \Rightarrow$ **Lotul se acceptă.**

Cazul 3: Continuare până la final

- Dacă la **Pasul 6** avem cumulate $d_6 = 5$ defecte:
 - $A_6 < d_6 < R_6 \Rightarrow 4 < 5 < 6 \Rightarrow$ **Algoritmul continuă** la ultimul pas.
- **Pas 7:** Dacă numărul total de defecte devine $d_7 = 6$:
 - $d_7 \leq A_7 \Rightarrow 6 \leq 6 \Rightarrow$ **Lotul se acceptă.**
 - Dacă $d_7 \geq 7 \Rightarrow$ **Lotul se respinge.**

4) Comparați valorile numerelor A, R pentru un sondaj simplu în cazul nivelului de severitate normal vs. ridicat (control sever). N=33000, AQL=1%

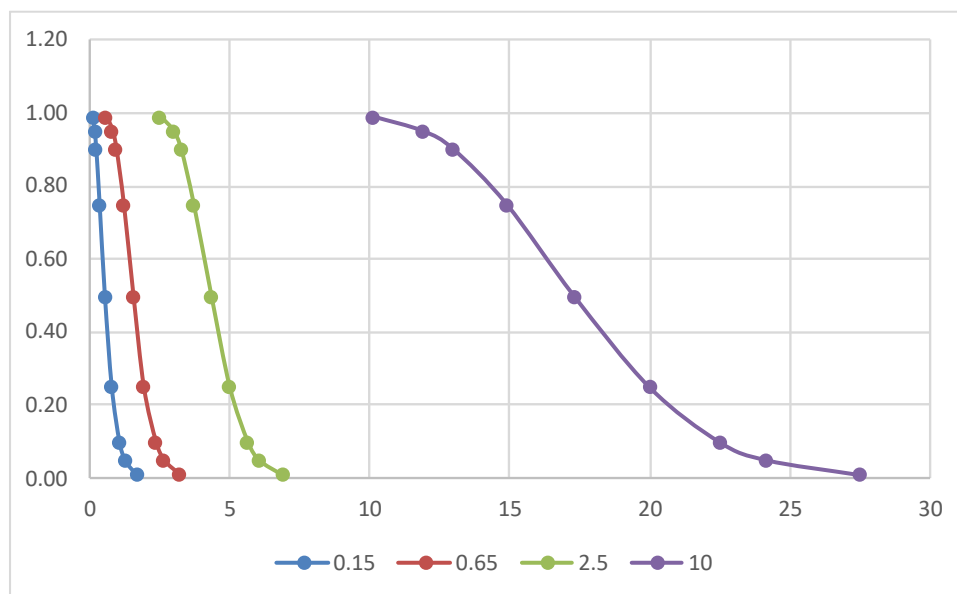
N	AQL	Sondaj simplu					
		normal					
	%	normal			sever		
33000 M	1	n	A	R	n	A	R
		315	7	8	315	5	6

A și R scad când severitatea crește, deci acceptăm loturi cu mai puține defecte.

5) Pentru probabilitățile de acceptare $P_{acc} = P_1 \dots P_9$ din tabelul de mai jos obțineți proporțiile de defecte corespunzătoare (p) și realizați pe același grafic caracteristicile operative $P_{acc}(p)$ pentru un volum al lotului N (la alegere) și AQL=0,15; 0,65; 2,5; 10.

Litera de cod: N

Defecte	AQL	P ₁ 0.99	P ₂ 0.95	P ₃ 0.90	P ₄ 0.75	P ₅ 0.50	P ₆ 0.25	P ₇ 0.10	P ₈ 0.05	P ₉ 0.01
critice	0.15	0.09	0.16	0.22	0.34	0.53	0.78	1.06	1.26	1.68
majore	0.65	0.58	0.8	0.93	1.19	1.53	1.9	2.335	2.63	3.2
minore tip A	2.5	2.51	2.98	3.25	3.7	4.33	4.99	5.64	6.05	6.87
minore tip B	10	10.1	11.9	13	14.9	17.3	20	22.5	24.2	27.5



Întrebări:

- 1) Comparați între ele planurile de eșantionare pe bază de atribute și pe bază de măsurare din punct de vedere economic și al cantității de informație furnizate.

Controlul bazat pe măsurători implică evaluarea unui anumit aspect specific al unui produs. De obicei, acest tip de control furnizează informații limitate. Este utilizat atunci când dorim să identificăm produsele care nu respectă anumite dimensiuni, funcționalități normale etc.

Controlul bazat pe atribute se referă la verificarea caracteristicilor unui produs. Acest tip de control oferă informații mai detaliate. Este un sistem de tip "da" sau "nu", ceea ce înseamnă că, dacă un produs prezintă un defect estetic, este ușor de acceptat sau respins lotul respectiv.

ASPECT	PLAN PE BAZA DE ATRIBUTE	PLAN PE BAZĂ DE DE MĂSURARE
CANTITATE DE INFORMAȚIE		ECONOMIC
Tipul de date	Calitative (bun/defect)	Cantitative (valori numerice)
Informație obținută	Doar dacă produsul este conform sau neconform	Valoarea exactă a caracteristicii
Nivel de detaliu	Redus ✗	Ridicat ✓
ECONOMIC		
Costuri de prelevare și testare	Mai mici ✓	Mai mari ✗
Rapiditate	Mai rapid	Mai lent
Utilizare tipică	Produse simple, volum mare	Produse critice, toleranțe stricte

- 2) Determinați corelația nivel de control - risc - efectivul eșantionului.

Corelația dintre nivelul de control, risc și efectivul eșantionului se poate observa astfel: un nivel de control mai ridicat reduce riscul de a lăsa să treacă defecte, iar un efectiv mai mare de eșantioane permite o evaluare mai precisă a riscului. Pe măsură ce crește numărul de unități inspectate, nivelul de control poate fi ajustat pentru a reduce riscurile. Astfel, un control mai detaliat asupra unui eșantion mai mare ajută la minimizarea riscurilor și la o mai bună identificare a problemelor.

- 3) Avându-se în vedere nivelul calității lotului, să se arate în ce condiții este indicat să fie aplicate respectiv planurile simple, duble și multiple.

Planul de control simplu se aplică atunci când lotul are un nivel ridicat de calitate și riscuri reduse, fiind eficient pentru loturi mici. **Planul de control dublu** este utilizat pentru loturi cu un risc moderat de defecte, oferind o verificare suplimentară.

Planul de control multiplu se folosește în cazuri de loturi mari sau cu calitate incertă, când riscurile sunt mari și se dorește o evaluare detaliată. Alegerea planului depinde de riscuri, dimensiunea lotului și precizia necesară.

- 4) Accesați www.sqconline.com, meniul Acceptance Sampling și vizualizați standardele disponibile. În pagina web care conține calculatorul pentru Military Standard 105E Tables: Sampling by Attributes se vor introduce în formular parametrii doriți (la alegere) și se vor nota rezultatele și graficele realizate.

Sampling by Attributes Plan

Military Standard 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859) Tables

For a lot of 281 to 500 items, AQL=15%, and inspection level II, the **normal** inspection plans are:

The *Single* sampling procedure is:

Sample **50*** items.

If the number of non-conforming items is

14 or less → accept the lot.

15 or more → reject the lot.

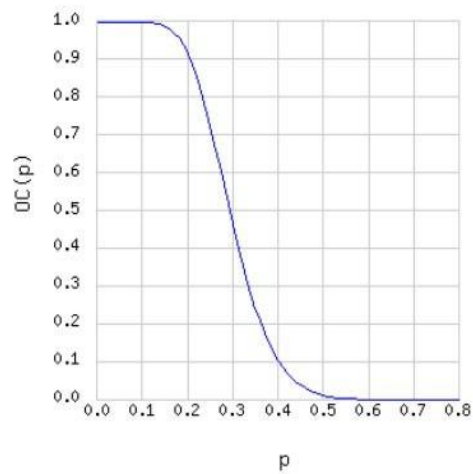
The *Double* sampling procedure is:

Step 1:	Sample 32* items.
	If the number of non-conforming items is
	7 or less → accept the lot.
	11 or more → reject the lot.
	Otherwise, continue to step 2.
Step 2:	Sample 32* additional items.
	If the total number of non-conforming items is
	18 or less → accept the lot.
	19 or more → reject the lot.

Important: This sampling plan will yield valid results only if applied with the [Military Standard 105E switching rules](#).

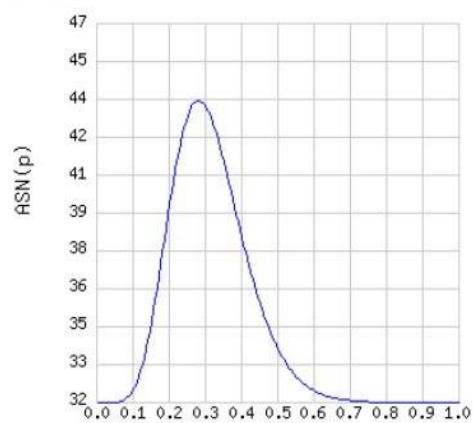
* Note: If the [sample size\(s\)](#) exceeds the lot size, apply 100% sampling of the lot.

OC Curve



The OC curve describes the probability of accepting a lot, $OC(p)$, as a function of the proportion non-conforming (p), for the single and double sampling plans described above.

ASN Curve



Sampling by Attributes Plan

Military Standard 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859) Tables

For a lot of **91 to 150** items, **AQL=0.4%**, and inspection level **II**, the **tightened** inspection plans are:

The *Single* sampling procedure is:

Sample **50*** items.

If the number of non-conforming items is

0 → accept the lot.

1 or more → reject the lot.

In this case, consider the **Single** sampling plan, or use the following plan:

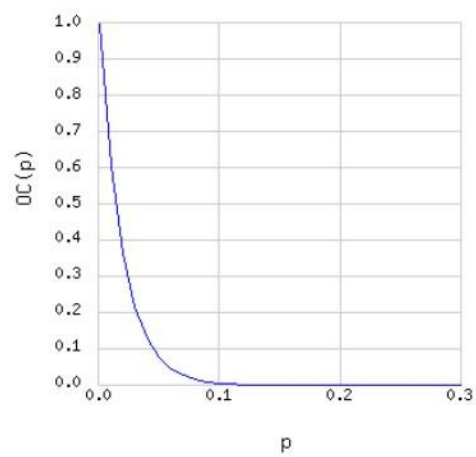
The *Double* sampling procedure is:

Step 1:	Sample 125* items.
	If the number of non-conforming items is
	0 → accept the lot.
	2 or more → reject the lot.
	Otherwise, continue to step 2.
Step 2:	Sample 125* additional items.
	If the total number of non-conforming items is
	1 or less → accept the lot.
	2 or more → reject the lot.

Important: This sampling plan will yield valid results only if applied with the [Military Standard 105E switching rules](#).

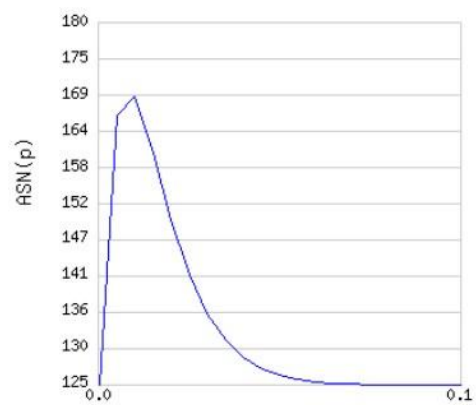
* Note: If the sample size(s) exceeds the lot size, apply 100% sampling of the lot.

OC Curve



The OC curve describes the probability of accepting a lot, $OC(p)$, as a function of the proportion non-conforming (p), for the single and double sampling plans described above.

ASN Curve



Sampling by Attributes Plan

Military Standard 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859) Tables

For a lot of **over 500000** items, **AQL=65%**, and inspection level II, the **reduced** inspection plans are:

The *Single* sampling procedure is:

Sample **8*** items.

If the number of non-conforming items is

10 or less → accept the lot.

13 or more → reject the lot.

Otherwise, accept the lot, and switch to **normal** inspection.

The *Double* sampling procedure is:

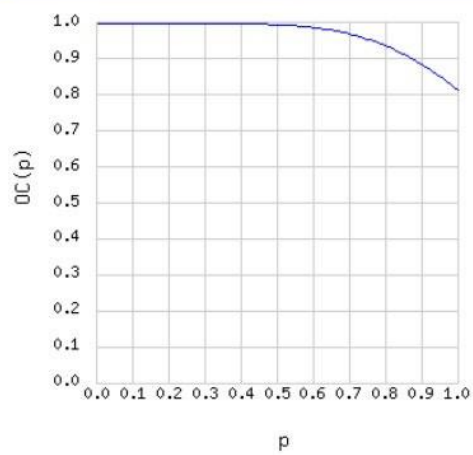
Step 1: Sample **5*** items.
If the number of non-conforming items is
5 or less → accept the lot.
10 or more → reject the lot.
Otherwise, continue to step 2.

Step 2: Sample **5*** additional items.
If the total number of non-conforming items is
12 or less → accept the lot.
16 or more → reject the lot.
Otherwise, accept the lot, and switch to **normal** inspection.

Important: This sampling plan will yield valid results only if applied with the [Military Standard 105E switching rules](#).

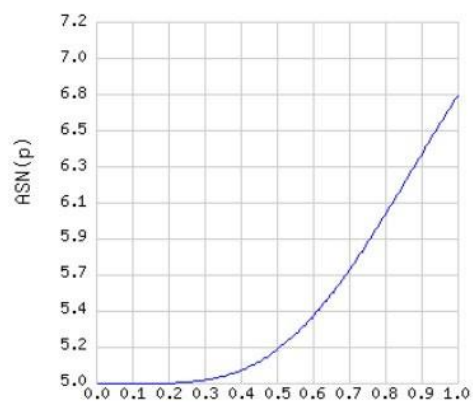
* Note: If the sample size(s) exceeds the lot size, apply 100% sampling of the lot.

OC Curve



The OC curve describes the probability of accepting a lot, $OC(p)$, as a function of the proportion non-conforming (p), for the single and double sampling plans described above.

ASN Curve



Desfasurarea lucrarii:

- (1) Se efectuează o încercare de fiabilitate asupra a 1000 de tranzistoare. Tranzistoarele supuse încercării se măsoară la intervale de 100 de ore. Numărul tranzistoarelor defecte identificate la fiecare măsurătoare e dat de tabelul 2.

t_i	r
100	50
200	90
300	122
400	147
500	167
600	184
700	200
800	216
900	231
1000	245
1100	260
1200	274

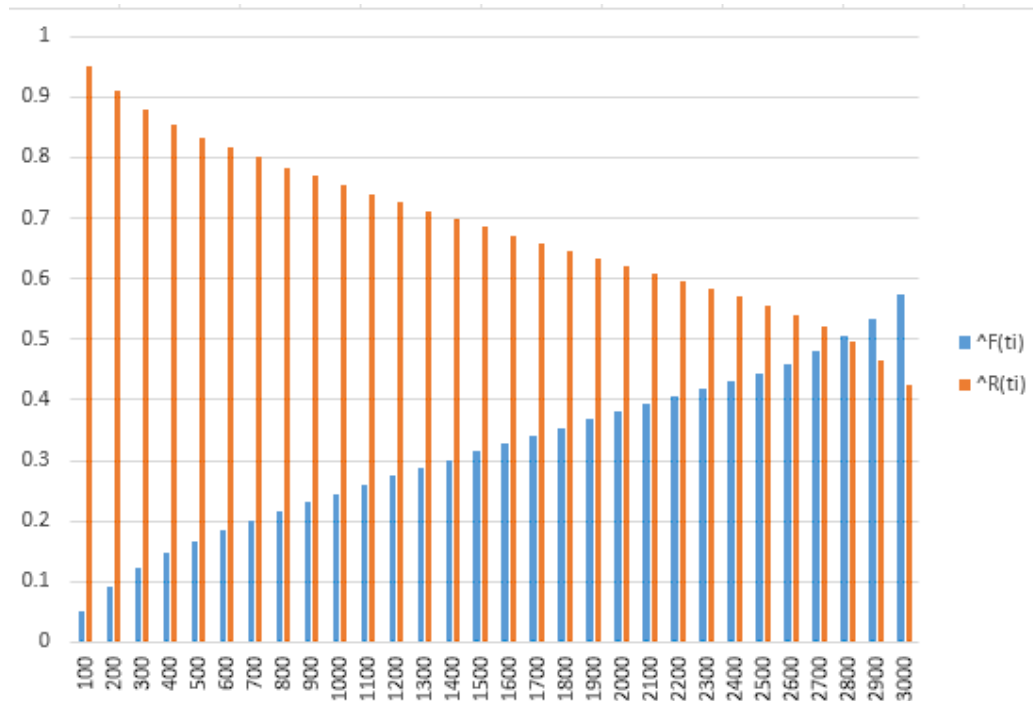
t_i	r
1300	288
1400	301
1500	315
1600	328
1700	341
1800	354
1900	368
2000	380
2100	392
2200	405
2300	417
2400	430
2500	444
2600	460
2700	480
2800	505
2900	535
3000	575

1) Să se calculeze indicatorii de fiabilitate întocmind un tabel de forma:

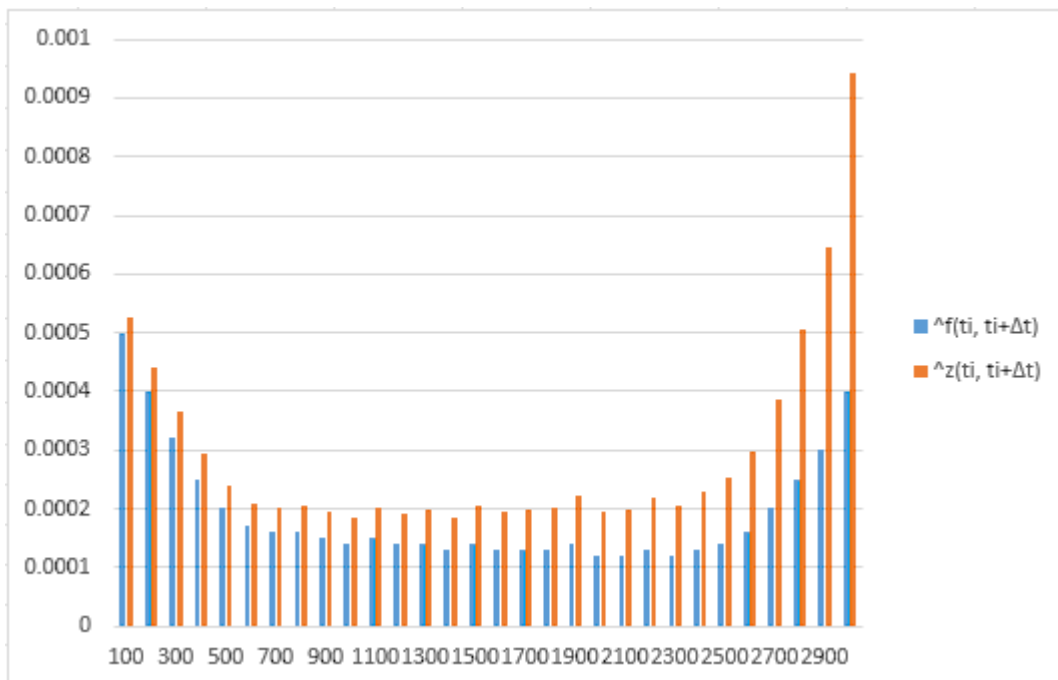
t_i	r	$\Delta r(\Delta t_i)$	$n(t_i)$	$^A F(t_i)$	$^A R(t_i)$	$^A f(t_i, t_i + \Delta t)$	$^A z(t_i, t_i + \Delta t)$
-------	-----	------------------------	----------	-------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	t_i (ore)	$r(t)$	$\Delta r(\Delta t_i)$	$n(t_i)$	$^A F(t_i)$	$^A R(t_i)$	$^A f(t_i, t_i + \Delta t)$	$^A z(t_i, t_i + \Delta t)$
2	100	50	50	950	0.05	0.95	0.0005	0.000526
3	200	90	40	910	0.09	0.91	0.0004	0.00044
4	300	122	32	878	0.122	0.878	0.00032	0.000364
5	400	147	25	853	0.147	0.853	0.00025	0.000293
6	500	167	20	833	0.167	0.833	0.0002	0.00024
7	600	184	17	816	0.184	0.816	0.00017	0.000208
8	700	200	16	800	0.2	0.8	0.00016	0.0002
9	800	216	16	784	0.216	0.784	0.00016	0.000204
10	900	231	15	769	0.231	0.769	0.00015	0.000195
11	1000	245	14	755	0.245	0.755	0.00014	0.000185
12	1100	260	15	740	0.26	0.74	0.00015	0.000203
13	1200	274	14	726	0.274	0.726	0.00014	0.000193
14	1300	288	14	712	0.288	0.712	0.00014	0.000197
15	1400	301	13	699	0.301	0.699	0.00013	0.000186
16	1500	315	14	685	0.315	0.685	0.00014	0.000204
17	1600	328	13	672	0.328	0.672	0.00013	0.000193
18	1700	341	13	659	0.341	0.659	0.00013	0.000197
19	1800	354	13	646	0.354	0.646	0.00013	0.000201
20	1900	368	14	632	0.368	0.632	0.00014	0.000222
21	2000	380	12	620	0.38	0.62	0.00012	0.000194
22	2100	392	12	608	0.392	0.608	0.00012	0.000197
23	2200	405	13	595	0.405	0.595	0.00013	0.000218
24	2300	417	12	583	0.417	0.583	0.00012	0.000206
25	2400	430	13	570	0.43	0.57	0.00013	0.000228
26	2500	444	14	556	0.444	0.556	0.00014	0.000252
27	2600	460	16	540	0.46	0.54	0.00016	0.000296
28	2700	480	20	520	0.48	0.52	0.0002	0.000385
29	2800	505	25	495	0.505	0.495	0.00025	0.000505
30	2900	535	30	465	0.535	0.465	0.0003	0.000645
31	3000	575	40	425	0.575	0.425	0.0004	0.000941

2) Să se reprezinte pe același grafic funcția de repartiție și funcția de fiabilitate.



3) Să se reprezinte pe același grafic densitatea de probabilitate a timpului de funcționare și rata de defectare.



4) Să se calculeze cuantilele de ordinul 0,1; 0,5; 0,9 ale timpului de funcționare.

$$\hat{t}_{0,1} = \hat{F}(t_{0,1}) = 0,1 = 200h$$

$$\hat{t}_{0,5} = \hat{F}(t_{0,5}) = 0,5 = 2700h$$

$$\hat{t}_{0,9} = \hat{F}(t_{0,9}) = 0,9 - \text{nu se poate calcula deoarece nu aparține intervalului te test}$$

5) Să se calculeze funcția de fiabilitate pentru un interval de funcționare între 500 și 1500 de ore.

$$\hat{R}(t_1, t_2) = \frac{\hat{R}(t_2)}{\hat{R}(t_1)}$$

$$\hat{R}(500,1500) = \frac{\hat{R}(1500)}{\hat{R}(500)} = \frac{0,685}{0,833} \approx 0,822$$

6) Să se calculeze media timpului de funcționare.

Media timpului de functionare, cat si dispersia si abaterea medie patratice, nu se pot calcula in acest experiment deoarece nu s-au defectat toate produsele. Aveam nevoie de aproximativ 85% -90 % defecte.

(2) Problemă

Rezultatele experimentale obținute într-o încercare de fiabilitate trunchiată fără înlocuire efectuată asupra unui eșantion de $n=200$ de tranzistoare vreme de 1000 de ore sunt prezentate în tabel.

Interval de timp (ore)	0 - 100	100 - 200	200 - 400	400 - 600	600 - 800	800 - 1000
Număr de defectări în interval	5	7	5	2	1	2

(1) Calculați:

$$\hat{F}(200); \hat{R}(600); \hat{F}(1500); \hat{f}(200,400); \hat{z}(100,600); \hat{R}(200,600);$$

$$\hat{m}; \hat{\sigma};$$

$$\hat{t}_{0,05}; \hat{t}_{0,1}; \hat{t}_{0,2}$$

(2) Să se reprezinte grafic funcția de fiabilitate și rata de defectare a tranzistoarelor.

$$\hat{F}(200) = \frac{R(200)}{R} = \frac{12}{200} = 0,06$$

$$\hat{R}(600) = 1 - \hat{F}(600) = 1 - \frac{R(600)}{200} = 1 - \frac{19}{200} = 0,905$$

$$\hat{F}(1500) = \frac{R(1500)}{R} = \frac{R(1500)}{200} = \text{nu putem calcula, se afla în afara intervalului}$$

$$\hat{f}(200,400) = \frac{\Delta R(200,400)}{200 \cdot 200} = \frac{5}{4 \cdot 10^4} = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$$\hat{z}(100,600) = \frac{\Delta R(100,600)}{R(100) \cdot 500} = \frac{7+5+2}{(200-9) \cdot 500} = \frac{14}{97500} = 1,43 \cdot 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$$\hat{R}(200,600) = \frac{\hat{R}(600)}{\hat{R}(200)} = \frac{0,905}{0,94} = 0,9627$$

$$\hat{R}(200) = 1 - \hat{F}(200) = 1 - 0,06 = 0,94$$

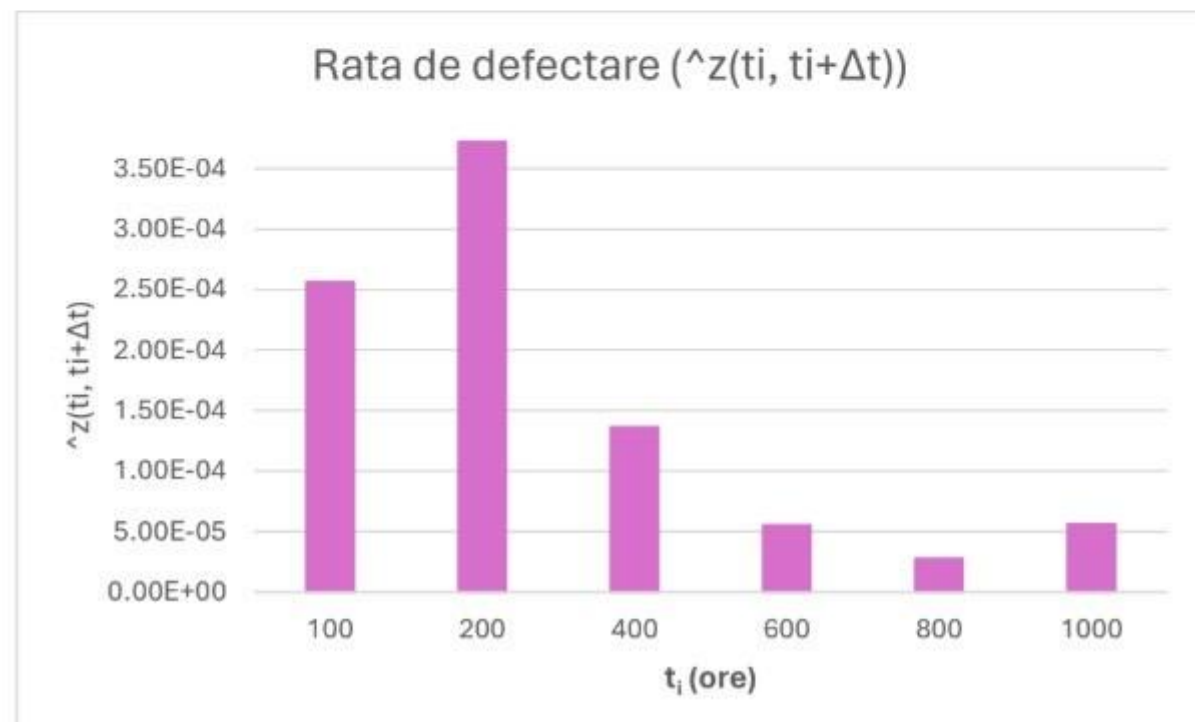
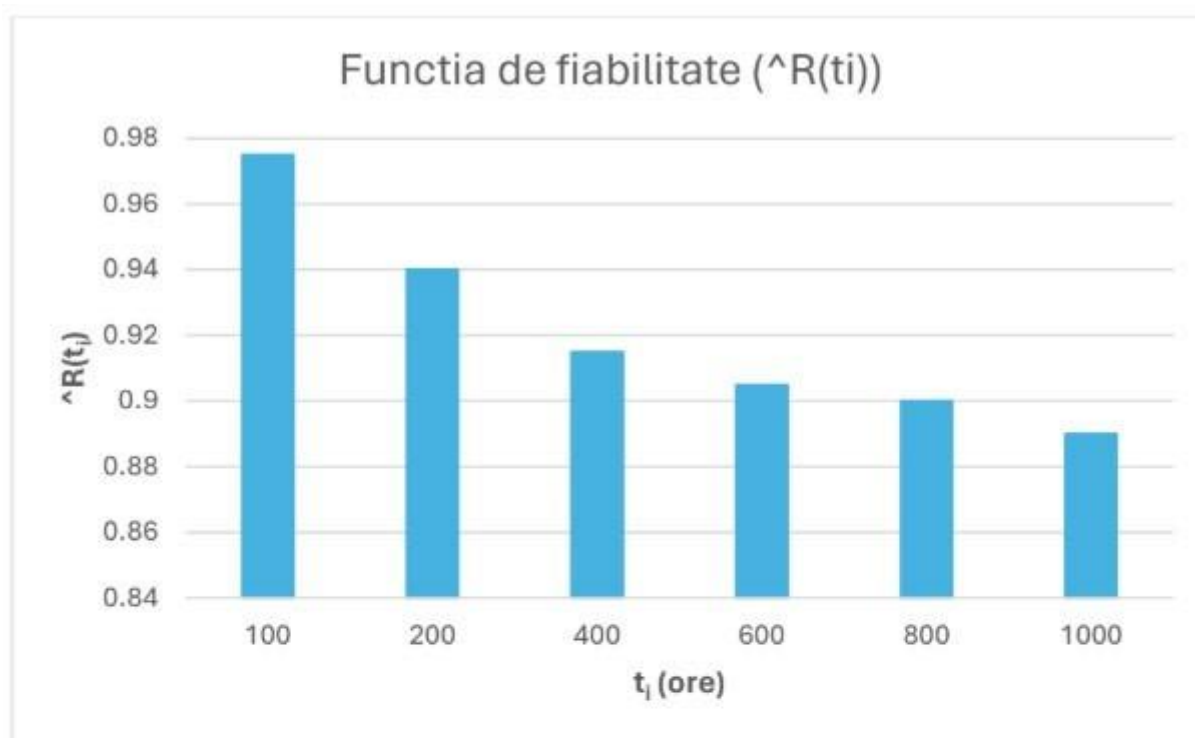
În al 6-lea nu le putem calcula pentru că nu s-au defectat toate produsele.

$$\hat{t}_{0,05} \text{ în } \alpha \text{ defecte} \Rightarrow 200 \cdot 0,05 = 10 \text{ defecte}$$

La 100h avem 5 defecte, iar la 200h avem 12 $\Rightarrow$ nu putem estima concret, este între 100-200h

$$\hat{t}_{0,1} (200 \cdot 0,1 = 20 \text{ defecte}) = 800 \text{ h}$$

$$\hat{t}_{0,2} (200 \cdot 0,2 = 40 \text{ defecte}) = \text{nu putem calcula}$$



Desfasurarea lucrarii:

Efectuând o încercare exhaustivă asupra a 24 de fotodiode s-au obținut următoarele momente de defectare exprimate în ore:

Momentul (ore)
115
232
328
368
393
404
421
457
483
511
527
540
560
572
598
605
619
633
660
681
736
791
942
1000

1) Să se identifice legea de distribuție a timpului de funcționare utilizând hârtiile probabilistice: exponențială, Weibull, normală.

2) Să se calculeze parametrii legii.

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

introduceti datele experimentale

t[1]=115
t[2]=232
t[3]=328
t[4]=368
t[5]=393
t[6]=404
t[7]=421
t[8]=457
t[9]=483
t[10]=511
t[11]=527
t[12]=540
t[13]=560
t[14]=572
t[15]=598
t[16]=605
t[17]=619
t[18]=633
t[19]=660
t[20]=681
t[21]=736
t[22]=791
t[23]=942
t[24]=1000

duratele ordonate sint:

t(1)= 1.1500000000E+02
t(2)= 2.3200000000E+02
t(3)= 3.2800000000E+02
t(4)= 3.6800000000E+02
t(5)= 3.9300000000E+02
t(6)= 4.0400000000E+02
t(7)= 4.2100000000E+02
t(8)= 4.5700000000E+02
t(9)= 4.8300000000E+02
t(10)= 5.1100000000E+02
t(11)= 5.2700000000E+02
t(12)= 5.4000000000E+02
t(13)= 5.6000000000E+02
t(14)= 5.7200000000E+02
t(15)= 5.9800000000E+02
t(16)= 6.0500000000E+02
t(17)= 6.1900000000E+02
t(18)= 6.3300000000E+02
t(19)= 6.6000000000E+02
t(20)= 6.8100000000E+02
t(21)= 7.3600000000E+02
t(22)= 7.9100000000E+02
t(23)= 9.4200000000E+02
t(24)= 1.0000000000E+03

1. Legea de distributie a timpului de functionare de tip exponentiala

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

estimatorul de max. veros. e $\lambda = 1.7455980571E-03$

alegeti probabilitatea de concordanta (cf. stat. Koziol-Byar):

prob=0.010	apasati tasta"0"	prob=0.550	apasati tasta"12"
prob=0.025	apasati tasta"1"	prob=0.600	apasati tasta"13"
prob=0.050	apasati tasta"2"	prob=0.650	apasati tasta"14"
prob=0.100	apasati tasta"3"	prob=0.700	apasati tasta"15"
prob=0.150	apasati tasta"4"	prob=0.750	apasati tasta"16"
prob=0.200	apasati tasta"5"	prob=0.800	apasati tasta"17"
prob=0.250	apasati tasta"6"	prob=0.850	apasati tasta"18"
prob=0.300	apasati tasta"7"	prob=0.900	apasati tasta"19"
prob=0.350	apasati tasta"8"	prob=0.950	apasati tasta"20"
prob=0.400	apasati tasta"9"	prob=0.975	apasati tasta"21"
prob=0.450	apasati tasta"10"	prob=0.990	apasati tasta"22"
prob=0.500	apasati tasta"11"	prob=0.995	apasati tasta"23"
prob=0.550	apasati tasta"12"	prob=0.999	apasati tasta"24"

RISC=0.01



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:..
ipoteza nu poate fi acceptata cu probabilitatea 0.010
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

RISC=0.2



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:..
ipoteza nu poate fi acceptata cu probabilitatea 0.200
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

RISC=0.5



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

ipoteza nu poate fi acceptata cu probabilitatea 0.500
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

RISC=0.995



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.995
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

2. Legea de distributie a timpului de functionare de tip Weibull

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...
```

```
estimatorul de max veros a lui  $\beta$  = 2.9740000000E+00  
estimatorul de max veros a lui  $\alpha$  = 1.9558754255E+08  
alegeti probabilitatea de concordanta (cf. stat. Koziol-Byar):  
prob=0.010      apasati tasta"0"      prob=0.550      apasati tasta"12"  
prob=0.025      apasati tasta"1"      prob=0.600      apasati tasta"13"  
prob=0.050      apasati tasta"2"      prob=0.650      apasati tasta"14"  
prob=0.100      apasati tasta"3"      prob=0.700      apasati tasta"15"  
prob=0.150      apasati tasta"4"      prob=0.750      apasati tasta"16"  
prob=0.200      apasati tasta"5"      prob=0.800      apasati tasta"17"  
prob=0.250      apasati tasta"6"      prob=0.850      apasati tasta"18"  
prob=0.300      apasati tasta"7"      prob=0.900      apasati tasta"19"  
prob=0.350      apasati tasta"8"      prob=0.950      apasati tasta"20"  
prob=0.400      apasati tasta"9"      prob=0.975      apasati tasta"21"  
prob=0.450      apasati tasta"10"     prob=0.990      apasati tasta"22"  
prob=0.500      apasati tasta"11"     prob=0.995      apasati tasta"23"  
prob=0.550      apasati tasta"12"     prob=0.999      apasati tasta"24"
```

RISC=0.01



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.010
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

RISC=0.2



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.200
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)
S

RISC=0.5



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

```
ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.500
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)
```

RISC=0.995



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

```
ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.995
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)
```

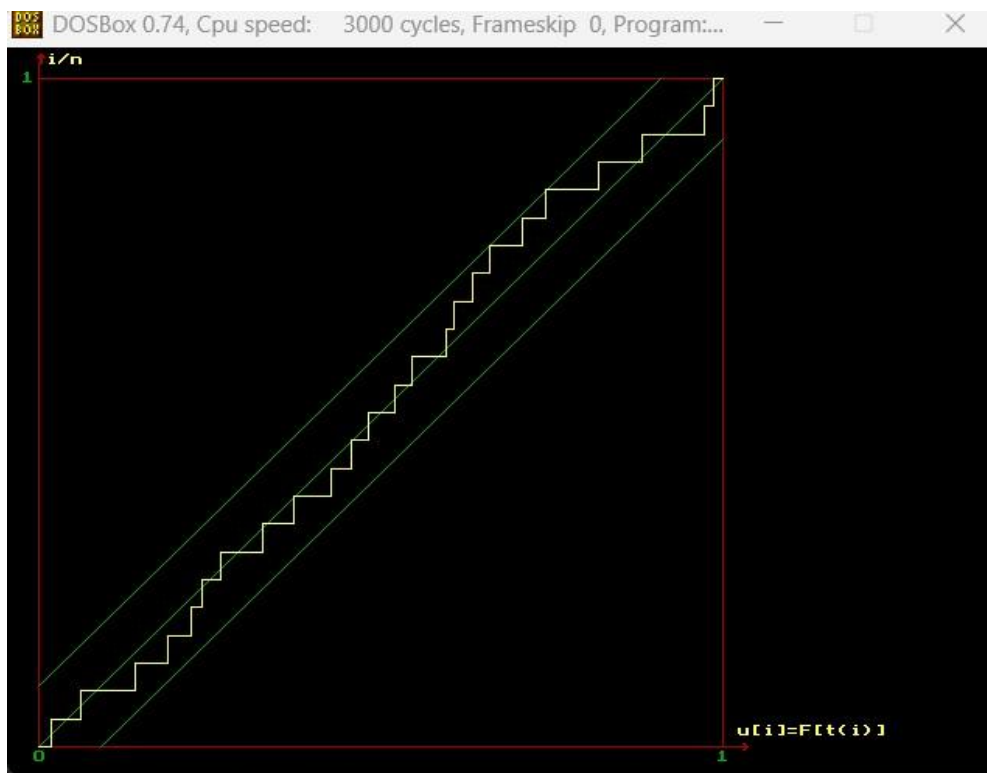
3. Legea de distributie a timpului de functionare de tip normal

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...
```

```
estimatorul de max verosimilitate pt. medie este medest= 5.4900000000E+02
estimatorul de max. veros. pt. dispersie este  $\sigma^2= 4.1143130435E+04$ 
estimatorul de max. veros. al abaterii standard este  $\sigma= 2.0507906334E+02$ 
asteptati terminarea calculului
alegeti probabilitatea de concordanta (cf. stat. Koziol-Byar):
```

prob=0.010	apasati tasta"0"	prob=0.550	apasati tasta"12"
prob=0.025	apasati tasta"1"	prob=0.600	apasati tasta"13"
prob=0.050	apasati tasta"2"	prob=0.650	apasati tasta"14"
prob=0.100	apasati tasta"3"	prob=0.700	apasati tasta"15"
prob=0.150	apasati tasta"4"	prob=0.750	apasati tasta"16"
prob=0.200	apasati tasta"5"	prob=0.800	apasati tasta"17"
prob=0.250	apasati tasta"6"	prob=0.850	apasati tasta"18"
prob=0.300	apasati tasta"7"	prob=0.900	apasati tasta"19"
prob=0.350	apasati tasta"8"	prob=0.950	apasati tasta"20"
prob=0.400	apasati tasta"9"	prob=0.975	apasati tasta"21"
prob=0.450	apasati tasta"10"	prob=0.990	apasati tasta"22"
prob=0.500	apasati tasta"11"	prob=0.995	apasati tasta"23"
prob=0.550	apasati tasta"12"	prob=0.999	apasati tasta"24"

RISC=0.01



```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...
```

```
ipoteza nu poate fi acceptata cu probabilitatea 0.010
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)
```

RISC=0.2



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.200
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

RISC=0.5



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

```

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.500
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

```

RISC=0.995



DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

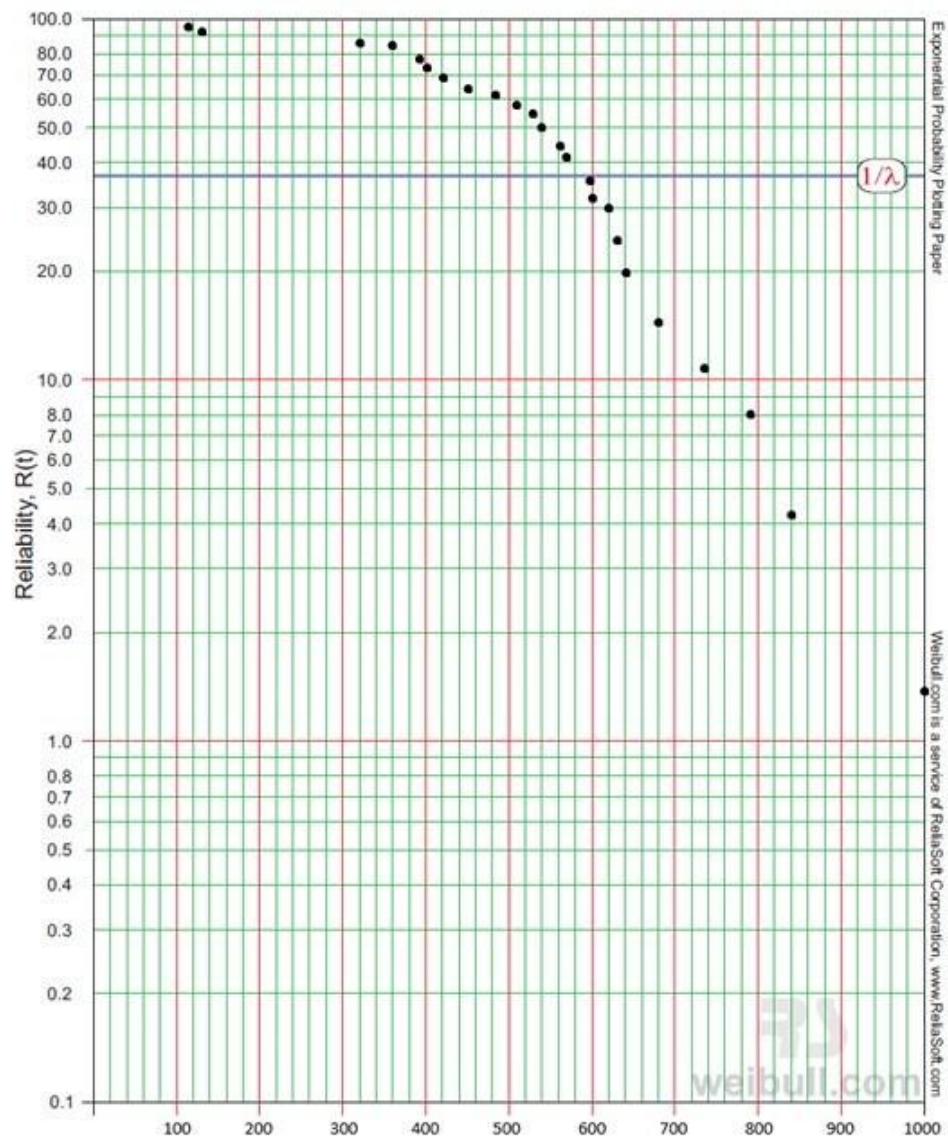
```

ipoteza poate fi acceptata cu probabilitatea 0.995
doriti modificarea probabilitatii? (y/n)

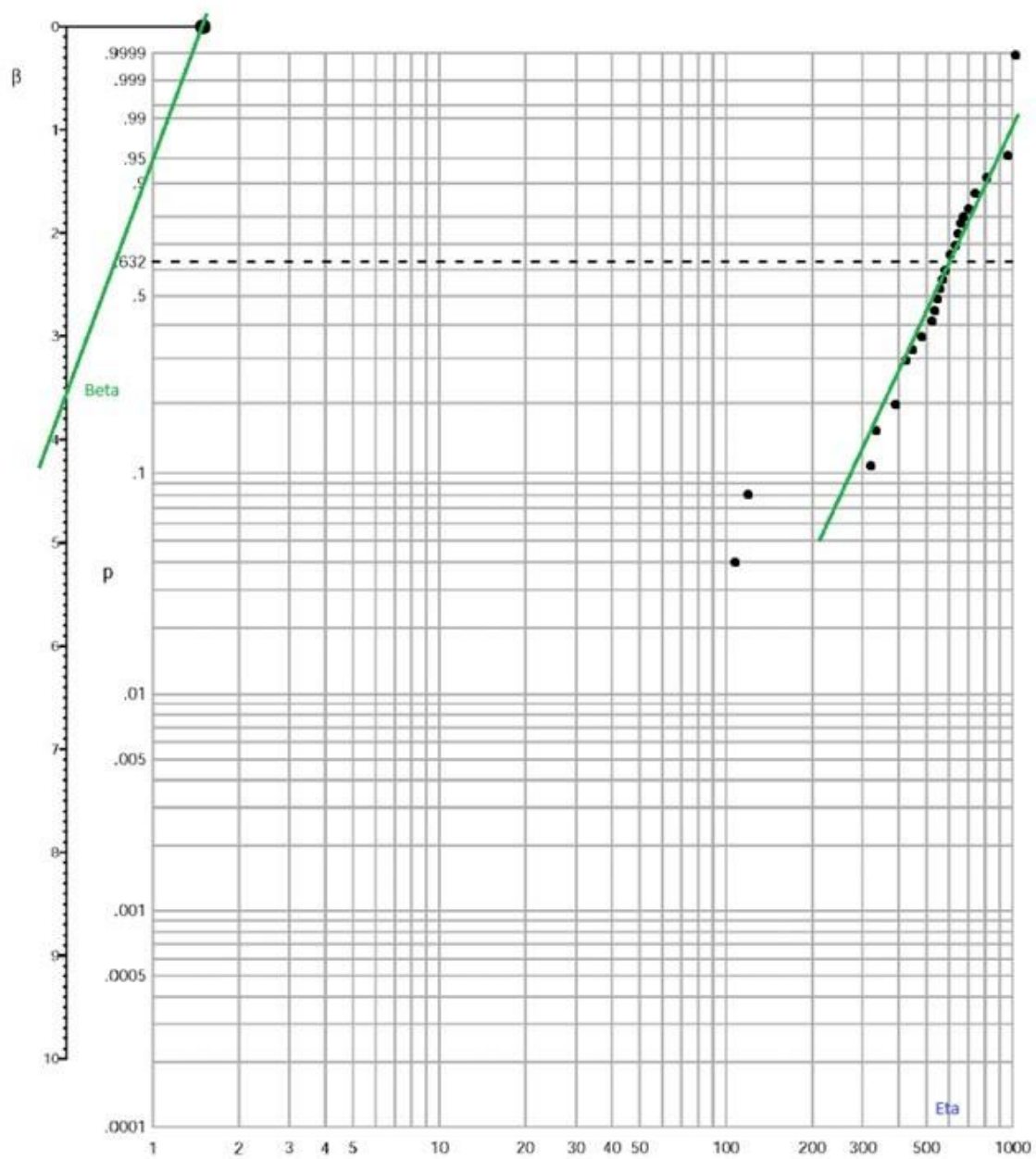
```

CONCLUZII:

Risc	Lege exponențială	Lege Weibull	Lege normală
0,01	NU	DA	NU
0,2	NU	DA	DA
0,5	NU	DA	DA
0,995	DA	DA	DA



Se poate observa faptul ca punctele nu urmeaza o dreapta.



Să se răspundă la întrebările următoare:

1. Care sunt metodele de evaluare a indicatorilor de fiabilitate pe baza datelor experimentale?

Indicați avantajele și dezavantajele acestor metode.

2. Având un set de valori obținute pe intervale de timp de lungime Δt (număr de defecte în acest interval), să se specifice care este metoda care permite calculul indicatorilor de fiabilitate și câți indicatori se pot obține?

3. De ce este necesar un test statistic de concordanță? În ce constă un astfel de test?

1. Metodele de evaluare a indicatorilor de fiabilitate pe baza datelor experimentale sunt metoda parametrică și metoda neparametrică.

În cazul metodei parametrice, un avantaj este faptul că identifică o lege de distribuție a timpului de funcționare, iar indicatorii se pot calcula la orice moment de timp. Pentru metoda neparametrică, printre avantajele se numără faptul că această metodă este folosită în momentul în care nu se poate identifica o lege de repartiție a timpului de funcționare.

Când vine vorba de dezavantaje, metoda neparametrică nu se poate extrapola în timp, iar pentru metoda parametrică, legea de distribuție trebuie exprimată printr-o lege cunoscută, de exemplu exponențială, normală sau Weibull, ceea ce poate conduce la erori de calcul.

2. Pentru a putea calcula indicatorii de fiabilitate, metoda neparametrică este recomandată și se pot determina patru indicatori de fiabilitate prin intermediul acestora :

- Funcția de repartiție a timpului de funcționare ($\hat{F}(t)$)
- Funcția de fiabilitate ($\hat{R}(t)$)
- Densitatea funcției de repartiție ($\hat{f}(t, t + \Delta t)$)
- Rata defectărilor ($\hat{r}(t, t + \Delta t)$)

3. Un test statistic este necesar pentru a confirma ipoteza asupra legii de distribuție. Pentru efectuarea testului, este necesară reprezentarea rezultatelor experimentale. După completarea graficului, se trasează dreapta care aproximează cel mai bine punctele, folosind metoda celor mai mici pătrate. Decizia asupra ipotezei se ia pe baza teoremei Kolmogorov – Smirnov.